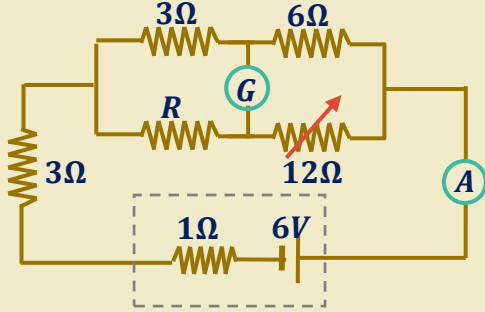




في الدارة المبينة في الشكل المجاور إذا علمت أن قراءة الجلفانوميتر انعدمت عندما كان مقدار المقاومة المتغيرة (12Ω) فاحسب:

1- مقدار المقاومة المجهولة R .

2- قراءة الأميتر

الحل (1): طالما ان قراءة الجلفانوميتر تساوي صفر إذا مجموعة المقاومات في الأعلى تمثل قنطرة متزنة ويكون فيها

$$\frac{3}{R} = \frac{6}{12} \Rightarrow R = \frac{3 \times 12}{6} = 6\Omega$$

الحل (2): لحساب قراءة الأميتر نحسب أولاً قيمة المقاومة المكافئة للدائرة حيث

$$\sum R = \frac{(3 + 6)(6 + 12)}{(3 + 6) + (6 + 12)} + 3 + 1 = 10\Omega$$

ثم نطبق قانون أوم

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{6}{10} = 0.6A$$